

PLAN COMPLETO V1

App de Gestión para Empresas de Aire Acondicionado

SaaS multiempresa, modular, mobile-first, offline-first — documento consolidado para OpenCode

Propósito: sistema integral para empresas de instalación y reparación de aire acondicionado — agenda, seguimiento de pedidos y presupuestos, clientes con cuenta corriente, y una ficha digital por equipo accesible mediante QR físico, con historial técnico acumulativo.

Principio de diseño: "El técnico nunca debería necesitar volver atrás a buscar información que ya tenía delante." QR → equipo → nueva visita, con todo el contexto ya cargado.

1. Visión del producto

- Flujo operativo completo: Pedido → Presupuesto → Turno → Orden de Trabajo → Finalización → Cobro.
- Ficha digital permanente por equipo, accesible por QR físico pegado en el aparato, con historial acumulativo de todas las visitas.
- SaaS multiempresa desde el día 1: un Superusuario (dueño de la plataforma) da de alta empresas; cada empresa administra sus propios usuarios y datos, completamente aislados entre sí.
- Arquitectura modular: el código es uno solo, pero cada empresa tiene módulos activables (Básico/Profesional/Premium) según lo que contrate.
- Mobile-first para el técnico en campo, con funcionamiento offline real (sin señal) y sincronización automática al recuperar conexión.

2. Alcance funcional V1 (núcleo obligatorio)

- Multiempresa con aislamiento total por company_id.
- Autenticación propia: código de empresa + usuario + contraseña (sin login social, sin autoregistro público).
- 4 roles: Superusuario (plataforma), Dueño, Administrativo, Técnico — con permisos granulares configurables por el Dueño.
- Clientes con múltiples direcciones y contactos adicionales.
- Equipos de aire acondicionado con ficha técnica completa (tipo, BTU, refrigerante, potencia, instalador, garantía) y QR único e imprimible por equipo.
- Agenda de turnos con múltiples técnicos por turno, y registro de hora real de inicio/fin de cada visita.
- Flujo formal: Pedido de servicio → Presupuesto (con líneas: mano de obra, materiales, repuestos, descuento) → Turno → Orden de Trabajo → Cobro.
- Aceptación/rechazo de presupuesto por link público, sin necesidad de cuenta.
- Orden de Trabajo con formulario técnico estructurado y opcional (diagnóstico, mediciones), materiales usados con costo, fotos categorizadas, firma digital del cliente.
- Garantías por trabajo realizado, con alerta automática si el equipo reingresa por la misma falla dentro del período de garantía.
- Cuenta corriente por cliente: cargos, pagos parciales/totales con aplicación manual, vencimientos, recargo por mora opcional (decisión del Dueño caso por caso), estado de cuenta tipo libro mayor exportable.
- QR con dos vistas: pública (ficha básica + historial + botón "Solicitar servicio", con datos sensibles ocultos) y privada para técnico logueado (formulario completo de nueva visita).
- Registro de intervención externa: un técnico de otra empresa o cualquier visitante puede dejar una observación/consulta con nombre y contacto, sin acceder al sistema interno.
- Auditoría completa: accesos al QR, intentos de edición, login fallidos, cambios de permisos, altas/bajas de usuarios.

- Notificaciones y recordatorios: turno próximo, presupuesto pendiente/por vencer, pago vencido, mantenimiento próximo, garantía por vencer.
- Botón de WhatsApp con mensaje prearmado (recordatorio de turno, envío de presupuesto) — sin integración de API, solo enlace `wa.me`.
- Dashboard del Dueño: turnos de hoy, técnicos trabajando, cobrado, deuda total, presupuestos pendientes, mantenimientos próximos, alertas.
- Rendimiento por técnico: trabajos realizados, presupuestos generados/aceptados, facturación generada, horas trabajadas (desde hora real de inicio/fin de OT), tiempo promedio de resolución.
- Offline-first real para el flujo del técnico en campo (turnos del día, carga de Orden de Trabajo completa) vía PowerSync.
- PWA instalable, mobile-first para Técnico, responsive completo para Administrativo/Dueño.
- Exportación de cuenta corriente y reportes en Excel/PDF.
- Sistema de módulos activables por empresa (`company\_modules`) para plan Básico/Profesional/Premium.
- Estados de empresa: Activa/Suspendida/Bloqueada/Prueba, gestionados por el Superusuario.

Diferido a V1.1 / V2 (no bloquea el lanzamiento)

- Integración real de API de WhatsApp (V1 usa solo enlaces wa.me).
- Portal de cliente con login propio (más allá del link público de aceptación de presupuesto).
- Inventario/stock real de repuestos con movimientos y alertas de reposición.
- Cobro online integrado (Mercado Pago u otro).
- Sistema de planes con facturación/suscripción automática del SaaS — en V1 el Superusuario activa módulos manualmente.
- Reportes avanzados / BI.

3. Exclusiones explícitas

- Facturación fiscal (ARCA/AFIP) — la cuenta corriente es interna, no reemplaza facturación legal.
- Punto de venta / caja diaria.
- Inventario/stock completo (solo registro de materiales usados por visita, con costo, sin movimientos de stock).
- Cobro online en V1.
- Login social / OAuth.
- Autoregistro público de empresas o usuarios.

4. Roles y sistema de permisos

Jerarquía

SUPERUSUARIO (plataforma) → EMPRESA → DUEÑO → {ADMINISTRATIVO, TÉCNICO}. El Superusuario no gestiona datos operativos de ninguna empresa; solo crea/activa/suspende empresas y su primer Dueño. Una empresa no puede crear otra empresa.

Rol	Scope	Puede hacer
SUPERUSUARIO	Plataforma	Crear/activar/suspender/bloquear empresas; crear el primer Dueño de cada empresa; resetear credenciales de Dueños; administrar módulos activos por empresa; ver auditoría global.
DUEÑO	Empresa	Todo dentro de su empresa: crea Administrativos y Técnicos; configura permisos granulares de cada rol; ve toda la agenda/cuenta corriente/reportes; decide recargos por mora.
ADMINISTRATIVO	Empresa (según permisos configurados por el Dueño)	Por defecto: agenda, clientes, presupuestos, cuenta corriente y pagos, consultas del QR. El Dueño puede otorgar o quitar capacidades específicas (ver más abajo).
TÉCNICO	Propio + equipos visitados	Sus turnos asignados; carga de Orden de Trabajo en equipos que visita (no solo los asignados); no ve cuenta corriente ni costos salvo lo necesario para su visita.

Permisos granulares configurables (requisito clave de V1)

Además de los 4 roles, existe una capa de permisos configurables por el Dueño, para casos como "la secretaria puede registrar pagos pero no eliminarlos".

Tabla	Campos	Función
permissions	id, key (ej. clients.delete, payments.delete, costs.view), label, category	Catálogo fijo de capacidades disponibles en el sistema. No lo edita el Dueño, es parte del código.
role_permissions	id, company_id, role, permission_key, allowed BOOLEAN	Qué puede hacer cada rol dentro de esa empresa. El Dueño lo edita desde una pantalla de configuración.

Regla de arquitectura no negociable: RLS resuelve únicamente el aislamiento multiempresa/sucursal (qué filas puede tocar cada usuario según su empresa). Los permisos granulares de negocio (¿puede eliminar un cliente?) se validan en la capa de aplicación (Server Actions), consultando role_permissions — nunca mezclados dentro de las políticas RLS. Combinar ambas cosas en RLS las vuelve imposibles de mantener y de auditar.

5. Autenticación

Login con 3 factores: código de empresa + usuario + contraseña. Sin autoregistro público, sin login social.

Cómo se resuelve técnicamente con Supabase Auth

Supabase Auth exige un email único por proyecto (todas las empresas comparten el mismo proyecto). Solución: cada usuario tiene un email interno sintético generado automáticamente (ej. usuario+códigoempresa@internal.app), invisible para el usuario final. El formulario de login pide código de empresa + usuario + contraseña; un Server Action resuelve esos 3 datos al email interno correspondiente y recién ahí llama a signInWithPassword de Supabase. El usuario nunca ve ni necesita el email interno.

Jerarquía de alta y reseteo de contraseña

Usuario	Quién lo da de alta / resetea
Técnico / Administrativo	Dueño de su empresa
Dueño	Superusuario
Superusuario	Fuera de la app (consola de Supabase Auth)

Toda contraseña generada por un superior es provisoria y fuerza cambio en el primer ingreso (force_password_change). Cada alta, reseteo y cambio de permisos queda en audit_logs.

Estados de empresa

Activa / Suspendida / Bloqueada / Prueba. Una empresa Suspendida o Bloqueada no puede iniciar sesión, pero sus datos nunca se eliminan. El código de empresa es único, permanente y no reutilizable.

6. Stack técnico

Área	Tecnología	Responsabilidad
Frontend	Next.js + TypeScript	Web responsive y PWA, mobile-first para el rol Técnico
UI	Tailwind CSS + shadcn/ui	Componentes
Backend	Next.js Server Actions/API	Dominio, autorización y permisos granulares
Base de datos	PostgreSQL / Supabase	Persistencia, fuente de verdad
Auth	Supabase Auth (email sintético + password, sin OAuth)	Identidad y sesiones
Seguridad	PostgreSQL RLS + capa de permisos granulares en aplicación	Aislamiento multiempresa + permisos de negocio
Offline / Sync	PowerSync	Base SQLite local en el dispositivo del técnico, sincronizada con Supabase Postgres
Storage	Supabase Storage	Fotos, firmas, PDFs de presupuestos
Excel	xlsx/ExcelJS	Exportación de cuenta corriente y reportes
PDF	Generador de servidor	Presupuestos y estados de cuenta
WhatsApp	Enlaces wa.me con texto prearmado	Recordatorios y envío de presupuesto, sin integración de API
Deploy	Vercel + Supabase + PowerSync Cloud	Producción

7. Arquitectura offline (PowerSync)

Solo el flujo del Técnico en campo necesita funcionar offline — el resto de la app (dashboard, cuenta corriente, administración) es 100% online.

- PowerSync mantiene una base SQLite local en el dispositivo del técnico, sincronizada en segundo plano con Supabase Postgres.
- El técnico lee y escribe siempre contra la base local — instantáneo, haya o no señal.

- Alcance de datos sincronizados offline: turnos del día del técnico, equipos y clientes relacionados a esos turnos, y las Órdenes de Trabajo que va cargando (texto, mediciones, materiales, fotos, firma).
- PowerSync NO usa las políticas RLS de Postgres para decidir qué sincroniza — usa su propio sistema de "Sync Rules" (reglas de qué subconjunto de datos corresponde a cada técnico). Estas reglas deben replicar la misma lógica de scope que las políticas RLS (técnico solo sincroniza sus turnos y equipos relacionados), para no terminar con dos fuentes de autorización desalineadas.
- Al recuperar conexión, la cola de escrituras pendientes se sube automáticamente. Indicador visual permanente de estado (● Sincronizado / ● Sin conexión / ↻ Sincronizando).
- Política de conflictos: no se esperan conflictos reales porque cada técnico carga su propia visita sin pisar la de otro — cada Orden de Trabajo tiene un único creador. Si dos técnicos comparten un turno, cada uno carga su propia sección del formulario.

8. Base de datos — tablas completas

Plataforma y tenancy

companies (id, name, company_code UNIQUE, status [active/suspended/blocked/trial], plan, created_at). company_modules (company_id, module_key, enabled). profiles (id, full_name, phone, internal_email, force_password_change, created_at). memberships (id, user_id, company_id, role, status). permissions (id, key, label, category). role_permissions (id, company_id, role, permission_key, allowed).

Clientes

clients (id, company_id, name, notes, created_by, created_at). client_addresses (id, client_id, label, address, is_primary). client_contacts (id, client_id, name, role_label, phone, email).

Equipos y QR

Campo	Tipo	Notas
id / company_id / client_id	UUID	
address_id	UUID FK client_addresses	En qué domicilio está instalado
equipment_type	VARCHAR	split/ventana/cassette/piso-techo/VRV/otro
brand / model / serial_number	VARCHAR	
btu / power	INT / VARCHAR	Frigorías/BTU y potencia
refrigerant_type	VARCHAR	R22/R410A/R32/R290/otro
install_date	DATE	
installer_id	UUID FK profiles	Técnico que instaló, nullable
warranty_until	DATE NULL	Garantía del equipo (distinta de la garantía por trabajo)
condition_status	VARCHAR	Estado del equipo
location_label	VARCHAR	Ubicación exacta dentro del domicilio
qr_token	VARCHAR UNIQUE	Token único del QR, no adivinable
photos	JSONB / tabla aparte	Fotos del equipo (no de las visitas)

equipment_log_public_view: NO es una tabla, es una función/RPC de solo lectura que devuelve una whitelist explícita de campos para la vista pública del QR (ver sección 11).

Flujo operativo

service_requests — El Pedido: id, company_id, client_id, equipment_id, origin (llamada/whatsapp/qr_publico/presencial), description, status (recibido/presupuestado/agendado/en_curso/resuelto/cancelado), created_at.

quotes — El Presupuesto: id, company_id, service_request_id, client_id, equipment_id, labor_amount, discount, subtotal, total, payment_terms, valid_until, status (draft/enviado/aceptado/rechazado/vencido), accepted_at, created_at.

quote_items — Líneas del presupuesto: id, quote_id, description, type (manoobra/material/repuesto), quantity, unit_price, subtotal.

quote_acceptance_tokens — Link público de aceptación/rechazo sin cuenta: id, quote_id, token UNIQUE, expires_at.

appointments — El Turno: id, company_id, branch_id, client_id, equipment_id, service_request_id, scheduled_at, estimated_duration, status, notes, created_by.

appointment_technicians — N:N, varios técnicos por turno: appointment_id, technician_id.

work_orders — La Orden de Trabajo, qué se hizo realmente: id, company_id, appointment_id, equipment_id, service_request_id, created_by, visit_type, diagnosis_notes, measurements JSONB (presión baja/alta, temperatura de retorno/impulsión, amperaje, tensión, superheat, subcooling — todos opcionales), fault_found, actual_start_at, actual_end_at, signature_image, status, warranty_days, warranty_until, created_at.

work_order_materials — Materiales usados con costo, sin inventario: id, work_order_id, description, quantity, unit_cost, subtotal.

work_order_photos — Fotos categorizadas: id, work_order_id, storage_path, photo_type (antes/durante/despues/equipo/placa/falla/terminado).

Cuenta corriente

account_charges (id, company_id, client_id, related_work_order_id, description, amount, due_date, status [pendiente/parcial/pagado/vencido], late_fee_applied, late_fee_amount). payments (id, company_id, client_id, amount, method [efectivo/transferencia/debito/credito/mercadopago/otro], paid_at, notes, created_by). payment_applications (payment_id, charge_id, amount_applied) — aplicación manual, el usuario elige a qué cargo se aplica cada pago.

QR — auditoría y consultas externas

qr_inquiries (id, equipment_id, visitor_name, visitor_contact, message, status, created_at) — consultas de quien escanea sin cuenta. qr_access_audit (id, equipment_id, actor_type, user_id nullable, action [view/edit_attempt/edit_success/login_fail], ip_hash, created_at) — auditoría completa de accesos.

Notificaciones y auditoría

notifications (id, company_id, user_id, type, title, message, reference_type, reference_id, scheduled_at, read_at, created_at). audit_logs (id, company_id, user_id, action, entity_type, entity_id, old_data JSONB, new_data JSONB, created_at).

9. Reglas de negocio

- El flujo formal es Pedido → Presupuesto → Turno → Orden de Trabajo → Cobro, pero un Pedido puede saltar directo a Turno si no requiere presupuesto previo (ej. urgencia simple).
- Un presupuesto se acepta o rechaza por el cliente vía link público (token único, con expiración) o manualmente por un usuario interno.
- Al aceptar un presupuesto, se sugiere automáticamente crear el Turno correspondiente (no obligatorio, el Administrativo confirma fecha real).
- Una Orden de Trabajo registra `actual_start_at` al iniciar la visita y `actual_end_at` al finalizarla — de ahí salen las horas trabajadas del técnico.
- El formulario técnico estructurado (mediciones) es siempre opcional — una visita de limpieza simple no necesita presión/superheat/subcooling.
- Al finalizar una Orden de Trabajo se puede generar un `account_charge` automáticamente por el total del presupuesto asociado (si lo hay) o por un monto manual.
- Garantía: cada `work_order` puede tener `warranty_days`. Si se crea un `service_request` nuevo sobre el mismo equipo dentro del período de garantía de un trabajo previo, el sistema muestra una alerta al Administrativo/Dueño antes de presupuestar de nuevo.
- Los pagos se aplican manualmente a cargos específicos via `payment_applications` — nunca automáticamente a la deuda más vieja.
- El recargo por mora nunca se calcula automáticamente — el Dueño decide aplicarlo caso por caso sobre un `account_charge` vencido.
- Los permisos granulares (`role_permissions`) se consultan en cada Server Action sensible antes de ejecutar la acción — un Administrativo sin el permiso `payments.delete` no puede eliminar un pago aunque tenga acceso a la pantalla.
- Todo intento de acceso o edición al QR (exitoso o fallido) se registra en `qr_access_audit`.

10. Seguridad multiempresa — RLS

- RLS obligatorio en toda tabla de negocio.
- Ningún dato de autorización (`company_id`, `branch_id`, técnico asignado, rol) se confía si viene del cliente — se deriva de la sesión.
- RLS resuelve aislamiento multiempresa/sucursal; los permisos granulares de negocio se validan en Server Actions contra `role_permissions` (ver sección 4).
- Storage con prefijo de `company_id` en las rutas (fotos, firmas, PDFs de presupuesto).
- Las Sync Rules de PowerSync deben replicar el mismo scope que RLS para los datos que se sincronizan offline.
- El código de empresa nunca debe permitir enumeración (no se valida su existencia antes del intento de login completo, para no revelar qué códigos existen).

11. Seguridad del QR — regla no negociable

La vista pública del QR (sin login) se sirve desde una función/RPC de solo lectura que devuelve una whitelist explícita de campos. Nunca se sirve el registro completo con campos ocultos "a mano" en el frontend — un campo nuevo agregado a futuro por error terminaría expuesto si el filtro es una blacklist.

Campos permitidos en la vista pública

- Marca, modelo, tipo de equipo, fecha de instalación (sin depender de datos del cliente).
- Historial de visitas: tipo de visita y fecha únicamente (ej. "10/09/26 — Instalación").
- Botón "Solicitar servicio" (crea un `service_request` nuevo con `origin=qr_publico`).
- Formulario de observación/consulta (nombre + contacto + mensaje del visitante).

Campos que NUNCA se muestran en la vista pública

- Precios y costos de cualquier tipo (quoted_amount, materiales, cuenta corriente).
- Teléfono y datos de contacto del cliente.
- Dirección completa (a lo sumo, localidad/barrio si aplica).
- Diagnóstico técnico detallado, mediciones, observaciones internas.
- Cualquier dato de otro cliente o de otra empresa.

12. Dashboard y métricas

Panel del Dueño

- Turnos de hoy, técnicos trabajando, trabajos pendientes.
- Monto cobrado hoy / período.
- Clientes totales, clientes con deuda, monto total pendiente.
- Presupuestos pendientes, monto presupuestado, monto por cerrar.
- Mantenimientos próximos (contador).
- Alertas: cuentas vencidas, garantías por vencer.

Rendimiento por técnico

- Trabajos realizados, presupuestos generados y aceptados, facturación generada.
- Horas trabajadas (calculadas de actual_start_at/actual_end_at de sus work_orders).
- Tiempo promedio de resolución por visita.

Vista del técnico (mobile-first)

Pantalla de inicio simple: Mis Turnos, Trabajos, Escanear QR, Clientes. Nada de menús con 20 opciones — máximo 4-5 accesos grandes. Indicador permanente de estado de sincronización.

13. WhatsApp y notificaciones

Botones que generan un enlace `https://wa.me/[telefono]?text=[mensaje codificado]` con el mensaje prearmado (recordatorio de turno, envío de presupuesto, aviso de mantenimiento). Sin integración de API de WhatsApp en V1 — el usuario interno revisa y envía manualmente.

Recordatorios automáticos (in-app, vía job periódico)

- Turno de mañana.
- Presupuesto pendiente de respuesta.
- Presupuesto próximo a vencer.
- Pago vencido.
- Mantenimiento preventivo próximo.
- Garantía próxima a vencer.

14. Roadmap de implementación

FASE 0 — Foundation

Next.js/TypeScript, Supabase, PowerSync, estructura modular, lint, .gitignore, variables de entorno.

FASE 1 — Plataforma y tenancy

companies, company_modules, profiles (con email sintético), memberships, permissions, role_permissions, RLS base. Login de 3 factores.

FASE 2 — Administración y permisos

CRUD usuarios, pantalla de permisos granulares del Dueño, jerarquía de reseteo de contraseña, panel mínimo de Superusuario (alta de empresa + módulos + estado).

FASE 3 — Clientes

clients, client_addresses, client_contacts.

FASE 4 — Equipos y QR

equipment, generación de QR único e imprimible, vista pública (whitelist), auditoría de accesos (qr_access_audit), consultas externas (qr_inquiries).

FASE 5 — Flujo operativo: Pedido y Presupuesto

service_requests, quotes, quote_items, quote_acceptance_tokens, generación de PDF de presupuesto.

FASE 6 — Agenda

appointments, appointment_technicians (multi-técnico), estados, calendario.

FASE 7 — Orden de Trabajo

work_orders (con mediciones opcionales, actual_start_at/end_at), work_order_materials, work_order_photos, firma digital.

FASE 8 — Offline / PowerSync

Integración de PowerSync, Sync Rules para el scope del técnico, cola de sincronización, indicador de estado, pruebas de campo.

FASE 9 — Cuenta corriente y pagos

account_charges, payments, payment_applications, estado de cuenta tipo libro mayor, exportación.

FASE 10 — Garantías

warranty_days/warranty_until en work_orders, alerta de reingreso en garantía.

FASE 11 — Dashboard y reportes

Panel del Dueño, rendimiento por técnico, exportaciones Excel/PDF.

FASE 12 — WhatsApp y notificaciones

Enlaces wa.me, job de recordatorios (turno, presupuesto, pago, mantenimiento, garantía).

FASE 13 — PWA y mobile-first

Manifest, instalación, UX del técnico (pantalla simple, 4-5 accesos grandes).

FASE 14 — QA/Producción

Checklist de seguridad, tests de aislamiento multiempresa, tests de permisos granulares, performance, deploy.

15. Checklist de seguridad y escalabilidad

Mismos 22 puntos del checklist general (claves, secretos, RLS, autenticación, inputs, archivos, cabeceras HTTP, dependencias, escalabilidad), más 3 puntos específicos de este proyecto:

#	Punto específico	Resuelto con
23	Vista pública del QR nunca expone datos sensibles	Whitelist explícita en función/RPC, no blacklist
24	Permisos granulares se validan en cada Server Action sensible	Chequeo contra role_permissions antes de ejecutar, no solo ocultar el botón en UI
25	Sync Rules de PowerSync alineadas con RLS	Mismo scope de datos en ambos sistemas, revisado en cada fase que toque sincronización

16. Criterios de aceptación de V1

- Un usuario de una empresa no puede ver ni exportar datos de otra empresa.
- El login funciona con código de empresa + usuario + contraseña, sin exponer el email interno sintético.
- El Dueño puede configurar permisos granulares por rol y estos se respetan en cada acción sensible.
- Un cliente puede tener varias direcciones y contactos.
- Cada equipo tiene un QR único; la vista pública nunca muestra precios, costos, teléfono ni dirección completa.
- El historial del QR es acumulativo, nunca se pisa.
- Un presupuesto puede aceptarse/rechazarse por link público sin cuenta.
- Una Orden de Trabajo registra hora real de inicio y fin.
- El técnico puede cargar una Orden de Trabajo completa sin conexión y esta sincroniza sola al recuperar señal.
- Un pago parcial se aplica manualmente a los cargos que el usuario elija.
- El sistema alerta si un equipo reingresa por la misma falla dentro del período de garantía.
- El dashboard del Dueño y el rendimiento por técnico muestran datos correctos según su scope.
- Los botones de WhatsApp generan el enlace correcto con el mensaje prearmado.
- El Superusuario puede crear una empresa nueva, definir sus módulos activos y su estado.
- Auditoría registra accesos al QR, intentos de login fallidos y cambios de permisos.
- El checklist de seguridad de 25 puntos está en  antes del primer deploy a producción.

17. Orden de prioridad

1. Seguridad multiempresa y permisos granulares → 2. Auth de 3 factores → 3. Clientes y equipos/QR → 4. Flujo Pedido/Presupuesto → 5. Agenda → 6. Orden de Trabajo → 7. Offline/PowerSync → 8. Cuenta corriente → 9. Garantías → 10. Dashboard → 11. WhatsApp/notificaciones → 12. PWA → 13. Checklist de seguridad final.

FIN DEL PLAN COMPLETO V1